

1과목 : 수질오염개론

- 우리나라 수자원에 대하여 이용량을 용도별로 나눌 때 그 수요가 가장 높은 것은?
 ① 생활용수 ② 공업용수
 ③ 농업용수 ④ 하천유지용수
- 다음 중 동점성(kinematic viscosity)계수와 관계가 가장 먼 것은?
 ① Poise ② Stoke
 ③ cm^2/sec ④ μ/ρ (점성계수/밀도)
- glycine($\text{CH}_2(\text{NH}_2)\text{COOH}$)의 이론적 COD/TOC의 비는? (단, 글리신 최종분해물은 CO_2 , HNO_3 , H_2O 이다)
 ① 약 3.2 ② 약 3.7
 ③ 약 4.2 ④ 약 4.7
- 탈산소계수(K_1)가 0.2/day인 하천의 어떤 지점에서 BODu가 20mg/L이었다. 그 지점에서 5일 흐른 후의 잔존 BOD는? (단, 상용대수 적용)
 ① 2mg/L ② 4mg/L
 ③ 6mg/L ④ 8mg/L
- 적조 발생지역과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 갈수기시 수온, 염분이 급격히 높아진 수역
 ② 질소, 인 등의 영양염류가 풍부한 수역
 ③ upwelling 현상이 있는 수역
 ④ 정체수역
- 미생물 세포를 $\text{C}_5\text{H}_7\text{O}_2\text{N}$ 이라고 하면 세포 2kg 당의 이론적인 공기소모량은? (단, 완전산화 기준이며 분해 최종산물은 CO_2 , H_2O , NH_3 , 공기 중 산소는 23%(W/W)로 가정한다.)
 ① 약 10.2 kg air ② 약 12.3 kg air
 ③ 약 15.4 kg air ④ 약 16.1 kg air
- '회복지대'에 해당되는 하천의 생태변화에 관한 설명으로 알맞지 않은 것은? (단, Whipple의 4지대 기준)
 ① 질산염의 농도가 증가한다.
 ② 아질산염의 농도가 증가한다.
 ③ Fungi와 조류가 급격히 줄어든다.
 ④ 세균수가 감소한다.
- 초기농도가 100mg/L인 오염물질의 반감기가 10 day 라고 할 때 반응속도가 1차반응을 따를 경우 1일 후 농도는?
 ① 79.3mg/L ② 82.3mg/L
 ③ 88.3mg/L ④ 93.3mg/L
- 해류와 그것을 일으키는 원인이 알맞게 짝지어진 것은?
 ① 상승류- 바람과 해양 및 육지의 상호작용
 ② 조류- 해수의 염분, 온도차이에 의해 형성
 ③ 쓰나미- 해수의 밀도차에 의한 해일 작용
 ④ 심해류- 해저의 화산 활동
- 물의 물리 화학적 특성 중 틀린 것은?
 ① 물은 고체상태인 경우 수소결합에 의해 육각형 결정구조를 가진다.
 ② 물(액체)분자는 H^+ 와 OH^- 의 극성을 형성하므로 다양한 용질에 유효한 용매이다.
 ③ 물은 광합성의 수소 공여체이며 호흡의 최종산물로서 생체의 중요한 대사물이 된다.
 ④ 물은 융해열이 크지 않기 때문에 생명체의 결빙을 방지할 수 있다.
- 세포합성에 필요한 전구물질과 에너지를 얻기 위해 세포에 의해서 수행되는 화학반응(대사, 생물체가 화학적으로 복잡한 물질을 간단한 물질로 분해하는 과정)은?
 ① 합성작용(Synthesis)
 ② 호흡작용(Endogenous Respiration)
 ③ 이화작용(Catabolism)
 ④ 동화작용(Anabolism)
- 다음 중 수중의 질소순환과정의 질산화 및 탈질 순서를 옳게 표시한 것은?
 ① $\text{NH}_3 \rightarrow \text{NO}_2^- \rightarrow \text{NO}_3^- \rightarrow \text{N}_2$
 ② $\text{NO}_3^- \rightarrow \text{NH}_3 \rightarrow \text{NO}_2^- \rightarrow \text{N}_2$
 ③ $\text{NO}_3^- \rightarrow \text{N}_2 \rightarrow \text{NH}_3 \rightarrow \text{NO}_2^-$
 ④ $\text{N}_2 \rightarrow \text{NH}_3 \rightarrow \text{NO}_3^- \rightarrow \text{NO}_2^-$
- 친수성 콜로이드의 특성과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 표면장력은 분산매 보다 상당히 작다.
 ② 에멀전 상태이다.
 ③ 틈달효과가 적거나 전무하다.
 ④ 점도는 분산매와 큰 차이가 없다.
- 어떤 폐수의 분석결과 COD 500mg/L 이었고 BOD₅가 250mg/L 이었다면 NBDCOD 는? (단, 탈산소계수 K_1 (밀이 10) = 0.2/day 이다.)
 ① 122 mg/L ② 172 mg/L
 ③ 222 mg/L ④ 272 mg/L
- BOD 300mg/L를 함유한 공장폐수 400m³/day를 처리하여 하천에 방류하고 있다. 유량이 20,000m³/day이고 BOD 2mg/L인 하천에 방류한 후 곧 완전 혼합된 때의 BOD농도가 3mg/L 이라면 이 공장폐수의 BOD 제거율은 몇 % 인가? (단, 하천의 다른 오염물질 유입은 없다고 가정함)
 ① 82.3 ② 85.6
 ③ 87.2 ④ 89.6
- BaCl_2 0.3N 500mL를 만드는데 소요되는 $\text{BaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 량은? (단, $\text{BaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 분자량은 244.48)
 ① 13.1g ② 18.3g
 ③ 21.4g ④ 23.2g
- $[\text{H}^+] = 5.0 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$ 인 용액의 pH는?
 ① 3.1 ② 3.3
 ③ 3.5 ④ 3.7
- Morrill 지수에 관한 설명 중 옳은 것은?
 ① Morrill 지수의 값이 0 일 때 이상적 완전혼합 상태가 된다.
 ② Morrill 지수의 값이 작을수록 이상적 완전혼합 상태가 된다.
 ③ Morrill 지수가 1에 가까울수록 이상적 plug flow 상태가 된다.

된다.

- ④ Morrill 지수란 반응조에 주입된 물감의 90%와 10%의 유입시간의 비를 말한다.

19. 1일 평균 급수량이 $50,000\text{m}^3$ 이며 시간 최대 급수량에 대한 관내 유속을 0.5m/sec 로 할 때 배수관의 직경은? (단, 배수관 직경은 시간 최대 급수량을 기준으로 하며 시간 최대 급수량은 1일 평균 급수량의 2배로 가정)

- ① 1.23m ② 1.41m
③ 1.72m ④ 1.94m

20. 유기물 측정지표를 이론적으로 크기가 큰 순서대로 가장 적절히 나타낸 것은?

- ① $\text{ThOD} > \text{BOD}_u > \text{COD}_{\text{Cr}} > \text{BOD}_5 > \text{TOD}$
② $\text{ThOD} > \text{COD}_{\text{Cr}} > \text{TOD} > \text{BOD}_u > \text{BOD}_5$
③ $\text{ThOD} > \text{TOD} > \text{COD}_{\text{Cr}} > \text{BOD}_u > \text{BOD}_5$
④ $\text{ThOD} > \text{COD}_{\text{Cr}} > \text{BOD}_u > \text{TOD} > \text{BOD}_5$

2과목 : 수질오염방지기술

21. 지름이 15m 인 원형침전조 2 sets를 수심 3m 로 각각 설치했다. 각각의 수표면적 부하를 $0.8\text{m}^3/\text{m}^2 \cdot \text{hr}$ 로 할 경우 두 개 침전조에서 하루에 처리 가능한 폐수량은?

- ① 약 $5,790\text{m}^3/\text{d}$ ② 약 $6,790\text{m}^3/\text{d}$
③ 약 $7,790\text{m}^3/\text{d}$ ④ 약 $8,790\text{m}^3/\text{d}$

22. 유량이 $15,000\text{m}^3/\text{day}$ 인 공장폐수를 활성슬러지공법으로 처리하고자 한다. 폭기조 유입수의 BOD 및 SS 농도가 각각 250mg/L 이며 BOD 및 SS의 처리효율은 각각 90%, F/M($\text{kgBOD}/\text{kgMLSSday}$) 비는 0.2, 포기시간은 8시간, 반송슬러지의 SS농도는 0.8%인 경우에 슬러지의 반송율은?

- ① 57% ② 67%
③ 76% ④ 82%

23. 1차 침전지로 유입되는 생하수는 350mg/L 의 SS를 함유하고 유출수는 150mg/L 의 SS를 함유한다. 유량이 $100,000\text{m}^3/\text{day}$ 라면 1차 침전지에서 제거되는 슬러지의 양은? (단, 1차 슬러지는 5%의 고형물 함유, 슬러지 비중 : 1.0)

- ① $300\text{m}^3/\text{day}$ ② $400\text{m}^3/\text{day}$
③ $500\text{m}^3/\text{day}$ ④ $600\text{m}^3/\text{day}$

24. BOD 1kg 제거에 0.9kg 의 산소(O_2)가 소요된다. 폐수량이 20000m^3 이고, BOD농도가 250mg/L 일 때 BOD를 모두를 제거하는데 필요한 전력은? (단, 2kg O_2 주입에 1kW 의 전력이 소요된다.)

- ① 3250kW ② 2750kW
③ 2250kW ④ 1750kW

25. 활성슬러지 공법으로 폐수처리를 실시하는 경우 고형물 체류시간(SRT)을 6.4일로 맞추기 위하여 다음 조건이 주어졌을 때 슬러지 폐기량은 1일 몇 m^3 인가? (단, 조건 : 유출수 SS 농도 고려 안함, 폐슬러지 SS농도 5000mg/L , MLSS 농도 2500mg/L , 탱크의 체적 1050m^3)

- ① 약 68m^3 ② 약 76m^3
③ 약 82m^3 ④ 약 93m^3

26. 질산화 미생물에 대한 설명으로 맞는 것은?

- ① 혐기성이며 독립영양계 미생물

- ② 호기성이며 독립영양계 미생물
③ 혐기성이며 종속영양계 미생물
④ 호기성이며 종속영양계 미생물

27. 생물학적 방법으로 하수내의 인을 제거하기 위한 고도처리 공정인 A/O 공법에 관한 설명으로 맞는 것은?

- ① 무산소조에서 질산화 및 인의 과잉섭취가 일어난다.
② 혐기조에서 유기물제거와 함께 인의 과잉섭취가 일어난다.
③ 폭기조에서 인의 방출과 질산화가 동시에 일어난다.
④ 하수내의 인은 결국 잉여슬러지의 인발에 의하여 제거된다.

28. 하수 소독을 위한 이산화염소에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 할로겐 화합물을 생성하지 않음
② 물에 쉽게 녹고 냄새가 적음
③ 일광과 접촉할 경우 분해됨
④ pH에 의한 살균력의 영향이 큼

29. 최근에 많이 이용되는 막(membrane)이용공정에 대한 설명으로 부적당한 것은?

- ① 투석에 대한 추진력은 막을 기준으로 한 용질의 농도차이다.
② 전기투석법은 막표면에 스케일 발생이 적은 해수의 탈염에 적당하나 전력 소비량이 높은 단점이 있다.
③ 역삼투가 한외여과 및 미여과와 유사한 이유는 세가지 방법 모두 반투막을 통해 용매를 통과시키는데 있어서 정수압을 이용하기 때문이다.
④ 투석은 선택적 투과막을 통해 용액중에 다른 이온, 혹은 분자크기가 다른 용질을 분리시키는 것이다.

30. 정수처리를 위하여 막여과시설을 설치하였다. 막모듈의 파울링에 해당되는 내용은?

- ① 장기적인 압력부하에 의한 막 구조의 압밀화(creep 변형)
② 건조되거나 수축으로 인한 막 구조의 비가역적인 변화
③ 막의 다공질부의 흡착, 석출, 포착 등에 의한 폐색
④ 원수 중의 고형물이나 진동에 의한 막 면의 상처나 마모, 파단

31. 유입수의 BOD 농도가 540mg/L 인 폐수를 폭기시간 8시간 F/M 비를 0.4로 처리 하고자 한다면 유지되어야 할 MLSS의 농도(mg/L)는?

- ① 3450mg/L ② 3750mg/L
③ 4050mg/L ④ 4550mg/L

32. 정수처리의 단위공정으로 오존(O_3)처리법이 다른 처리법에 비하여 우수한 점이라 볼 수 없는 것은?

- ① 소독부산물의 생성을 유발하는 각종 전구물질에 대한 처리효율이 높다.
② 오존은 자체의 높은 산화력으로 염소에 비하여 높은 살균력을 가지고 있다.
③ 전염소처리시 잔류염소를 증가시키는 효과가 있다.
④ 철, 망간의 산화능력이 크다.

33. 240g 의 초산(CH_3COOH)이 35°C 로 운전되는 혐기성 소화조에서 완전히 분해될 때 발생하는 CH_4 의 양은? (단, 소화조

온도를 기준으로 함)

- ① 약 93L ② 약 97L
③ 약 101L ④ 약 113L

34. 어느 식품공장의 폐수를 호기성 생물처리법으로 처리하고자 수질을 분석한 결과 질소분이 없어 요소를 가하였다. 얼마의 주입량(요소)이 필요한가? (단, 폐수수질은 pH : 6.8, SS : 80mg/L, BOD : 2500mg/L, 인 : 30mg/L, 전질소 : 0, 요소 : $(\text{NH}_2)_2\text{CO}$, BOD:N:P = 100:5:1 기준)

- ① 약 230mg/L ② 약 250mg/L
③ 약 270mg/L ④ 약 290mg/L

35. 3kg glucose($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$)로부터 발생 가능한 CH_4 가스의 용적은?(단, 표준상태, 혐기성 분해 기준)

- ① 약 1120L ② 약 1260L
③ 약 1310L ④ 약 1470L

36. 슬러지 농축방법 중 '부상식 농축'에 관한 내용으로 틀린 것은?

- ① 소요면적이 크며 악취문제 발생
② 잉여슬러지에 효과적임
③ 실내에 설치시 부식 방지
④ 약품주입 없이도 운전 가능

37. $1000\text{m}^3/\text{day}$ 의 하수를 처리하고 있는 하수처리장에서 염소 처리시 염소요구량이 $5.5\text{mg}/\text{L}$ 이고 잔류염소농도가 $0.5\text{mg}/\text{L}$ 일 때 1일 염소 주입량은? (단, 주입염소에는 40%의 불순물이 함유되어 있다.)

- ① 10kg/day ② 15kg/day
③ 20kg/day ④ 25kg/day

38. BOD $200\text{mg}/\text{L}$ 인 하수를 1차 및 2차 처리하여 최종 유출수의 BOD농도를 $40\text{mg}/\text{L}$ 으로 하고자 한다. 1차 처리에서 BOD 제거율이 40%일 때 2차 처리에서의 BOD 제거율은?

- ① 58% ② 67%
③ 72% ④ 83%

39. 1차 침전지 유입폐수의 BOD는 $200\text{mg}/\text{L}$ 이고 표준살수여상법에서 살수량은 $3\text{m}^3/\text{m}^2 \cdot \text{day}$ 이다. 1차 침전지에서 BOD 제거율이 40%이고 살수여상의 깊이가 3m 일 때 살수여상의 BOD 용적부하는?

- ① $0.1\text{kg}/\text{m}^3 \cdot \text{d}$ ② $0.12\text{kg}/\text{m}^3 \cdot \text{d}$
③ $0.14\text{kg}/\text{m}^3 \cdot \text{d}$ ④ $0.16\text{kg}/\text{m}^3 \cdot \text{d}$

40. 직경이 20m인 원형 침전지의 표면부하율이 $50\text{m}/\text{day}$ 인 경우 유입되는 유량은?

- ① 약 $13240\text{m}^3/\text{day}$ ② 약 $14560\text{m}^3/\text{day}$
③ 약 $15710\text{m}^3/\text{day}$ ④ 약 $16720\text{m}^3/\text{day}$

3과목 : 수질오염공정시험방법

41. 다음 내용은 마이크로파(microwave)에 의한 유기물분해원리이다. ()에 맞는 것은?

마이크로파 영역에서 (A)나 미온미 쌍극자모멘트와 (B)를(을) 일으켜 온도가 상승하는 원리를 이용하여 시료를 가열하는 방법이다.

- ① A : 극성분자, B : 이온전도
② A : 전자, B : 충돌
③ A : 전자, B : 분자결합
④ A : 극성분자, B : 해리

42. 아질산성 질소 표준원액(약 $0.25\text{mg NO}_2\text{-N}/\text{mL}$)을 조제하기 위해서 아질산나트륨(NaNO_2)을 데시게이터에서 24시간 건조시킨 후 일정량을 취하여 물에 녹이고 클로로포름 0.5mL 와 물을 넣어 500mL 로 하였다. 표준원액 제조를 위해 취한 아질산나트륨의 일정량은? (단, 원자량 Na : 23)

- ① 0.308g ② 0.616g
③ 1.232g ④ 2.464g

43. 배출허용기준 적합 여부 판정을 위해 수소이온농도 등 현장에서 즉시 측정분석하여야 하는 항목의 측정분석치 산출방법은? (단, 복수시료채취방법 기준)

- ① 30분 이상 간격으로 2회 이상 측정분석한 후 산술평균하여 측정 분석값을 산출한다.
② 1시간 이상 간격으로 4회 이상 측정분석한 후 산술평균하여 측정 분석값을 산출한다.
③ 30분 이상 간격으로 2회 이상 측정분석한 후 그 중 최고치를 측정분석값으로 한다.
④ 1시간 이상 간격으로 4회 이상 측정분석한 후 그 중 최고치를 측정분석값으로 한다.

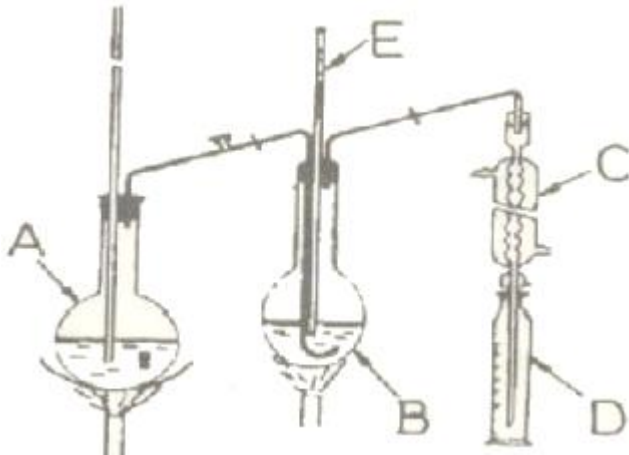
44. 시안을 피리딘-피라졸론법으로 분석할 때 틀린 것은?

- ① 시료 중 잔류염소는 아비산나트륨 용액을 넣어 제거한다.
② 질산염이 함유된 시료는 초산아연 용액을 넣어 제거한다.
③ 시료에 다량의 유지류를 포함한 경우 노말헥산으로 추출하여 제거한다.
④ 시료 중 잔류염소는 L-아스코르빈산 용액을 넣어 제거한다.

45. 호소나 하천에서의 투명도 측정방법에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 날씨가 맑고 수면이 온화할 때 투명판이 잘 보이도록 배의 그늘을 피하여 측정한다.
② 투명도 판은 무게가 약 3kg인 지름 30cm의 백색 원판에 지름이 5cm의 구멍 8개가 뚫린 것이다.
③ 투명도 판을 조용히 수중에 보이지 않는 깊이로 넣은 다음 천천히 끌어 올리면서 보이기 시작한 깊이를 측정한다.
④ 흐름이 있어 줄이 기울어질 경우에는 2kg 정도의 추를 달아서 줄을 세운다.

46. 다음 그림은 불소정량을 위한 증류 장치이다. A는 증리기 발생용 플라스크, C는 냉각기, D는 수기, E는 온도계라면 B는 무엇인가?



- ① 평저플라스크 ② 킬달플라스크
③ 메스플라스크 ④ 크라이젠플라스크

47. 수질오염 공정 시험기준에서 진공이라 함은?

- ① 따로 규정이 없는 한 15mmHg 이하를 말함
② 따로 규정이 없는 한 15mmH₂O 이하를 말함
③ 따로 규정이 없는 한 4mmHg 이하를 말함
④ 따로 규정이 없는 한 4mmH₂O 이하를 말함

48. 수심이 4m, 폭이 8m 인 장방형 개수로에 평균유속 1.5m/sec의 폐수를 흘려 보내고 있다. 유속계수가 25 일 때 이 개수로의 경사 (i)와 유량(Q)은?

- ① $i = 0.0018$, $Q = 2,880\text{m}^3/\text{분}$
② $i = 0.0036$, $Q = 5,760\text{m}^3/\text{분}$
③ $i = 0.0018$, $Q = 5,760\text{m}^3/\text{분}$
④ $i = 0.0036$, $Q = 2,880\text{m}^3/\text{분}$

49. 흡광광도측정에서 투과 퍼센트가 50% 일 때 흡광도는?

- ① 0.2 ② 0.3
③ 0.4 ④ 0.5

50. 직각 3각 위어를 사용하여 유량을 산출할 때 사용되는 공식과 다음 조건에서의 유량($\text{m}^3/\text{분}$)으로 맞는 것은?

조건 : 유량계수(K)=50, 절단의 폭(b)=1m, 위어의 수두(h)=0.5m

- ① $Q = Kh^{5/2}$, 8.84 ② $Q = Kh^{3/2}$, 17.74
③ $Q = Kbh^{5/2}$, 8.84 ④ $Q = Kbh^{3/2}$, 17.74

51. 시료에 독성물질이나 구리, 납 등의 금속이온이 함유되어 정상적인 BOD 값이 나타나지 않을 수 있다. 이러한 경우, 시료의 적정 여부를 검토하는 방법으로 맞는 것은?

- ① 글루코오스 및 글루타민산을 사용하여 BOD 값을 확인한다.
② 화학적 산소요구량을 구하여 비교 검토한다.
③ 시료를 24시간 동안 폭기한 후 BOD 값을 확인한다.
④ 황산반토를 첨가하여 금속이온을 제거한 후 BOD 값을 확인한다.

52. 공정시험기준에서 시료내 인산염인을 측정할 수 있는 시험방법은?

- ① 란탄-알리자린 콤플렉스법

- ② 디페닐카르바지드법
③ 염화제일주석 환원법
④ 데발다합금 환원증류법

53. 알칼리성 과망간산칼륨에 의한 화학적 산소요구량을 수질오염공정 시험기준에 따라 측정하였다. 바탕시험 적정에 소비된 0.025N-티오 황산나트륨 용액은 5.6mL였고, 시료의 적정에 소비된 0.025N-티오 황산나트륨 용액은 3.3mL였다. COD가 46mg/L였다면 분석에 사용된 시료량은? (단, 0.025N-티오황산나트륨 용액의 농도계수는 1.0)

- ① 5mL ② 10mL
③ 35mL ④ 50mL

54. 다음 항목 중 폴리에틸렌 용기로 보존할 수 있는 것으로 짝지은 것은?

- ① 색도, 페놀류, 유기인
② 질산성 질소, 총인, 휘발성 저급 탄화수소류
③ 부유물질, 불소, 셀레늄
④ 노말핵산추출물질, 납, 시안

55. 이온전극법의 특징으로 틀린 것은?

- ① 이온농도 측정범위는 일반적으로 $10^{-1}\text{mol/L} \sim 10^{-4}\text{mol/L}$ 이다.
② 이온전극의 종류나 구조에 따라 사용 가능한 pH 범위가 있다.
③ 측정용액의 온도가 1°C 상승하면 전위 기울기는 1가 이온이 약 1mV, 2가 이온이 약 2mV 변화한다.
④ 시료용액의 교반은 인온전극의 전극범위, 응답속도, 정량한계 값에 영향을 나타낸다.

56. 철을 유도결합플라즈마 발광광도법과 원자흡광광도법으로 측정하고자 한다. 각각의 측정파장은?

- ① 유도결합플라즈마발광광도법 : 449.94nm, 원자흡광광도법 : 288.5nm
② 유도결합플라즈마발광광도법 : 379.54nm, 원자흡광광도법 : 268.5nm
③ 유도결합플라즈마발광광도법 : 259.94nm, 원자흡광광도법 : 248.3nm
④ 유도결합플라즈마발광광도법 : 143.54nm, 원자흡광광도법 : 228.3nm

57. 노말 핵산 추출물질 함유량 측정에 관한 설명인 아래 밑줄 친 내용 중 틀린 것은?

시료의 적당량(노말핵산 추출물질로서 (1)200mg이상)을 분액깔대기에 넣고 (2)메틸오렌지용액(0.1W/V%) 2~3방울을 넣고 용액이 (3)황색에서 적색으로 변할때까지 염산 (1+1)을 넣어 (4)pH 4 이하로 조절한다.

- ① (1) ② (2)
③ (3) ④ (4)

58. 유기물을 다량 함유하고 있으면서 산화분해가 어려운 시료의 전처리 방법으로 가장 적절한 것은?

- ① 질산-염산에 의한 분해
② 질산-황산에 의한 분해
③ 질산-과염소산에 의한 분해

④ 질산-과염소산-불화수소산에 의한 분해

59. 유도결합 플라스마 발광광도계 장치의 조작법 중 설정조건에 대한 설명이다. 잘못된 것은?

- ① 고주파출력은 수용액 시료의 경우 0.8~1.4kW, 유기용매 시료의 경우 1.5~2.5kW로 설정한다.
- ② 가스유량은 일반적으로 냉각가스 10~18L/min, 보조가스 5~10L/min 범위이다.
- ③ 분석선(파장)의 설정은 일반적으로 가장 감도가 높은 파장을 설정한다.
- ④ 플라스마 발광부 관측 높이는 유도코일 상단으로부터 15~18mm 범위에 측정하는 것이 보통이다.

60. 다음은 용존산소 측정을 위한 윙클러-아지드화나트륨 방법의 측정원리이다. ()에 맞는 내용은?

이 방법은 (A) 5mg/L이하, (B) 1.0 이하에서 방해를 받지 않으며, 하천수, 하수 및 공장폐수에 적용한다. 정량범위는 (C)mg/L 이상이다.

- ① A : 제일철염, B : 질산염, C : 0.5
- ② A : 아질산염, B : 제일철염, C : 0.5
- ③ A : 제일철염, B : 질산염, C : 0.1
- ④ A : 아질산염, B : 제일철염, C : 0.1

4과목 : 수질환경관계법규

61. 초과배출부과금 부과 대상 수질오염물질이 아닌 것은?

- ① 디클로로에틸렌 ② 트리클로로에틸렌
- ③ 테트라클로로에틸렌 ④ 망간 및 그 화합물

62. 오염총량관리기본방침에 포함되어야 하는 사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 오염총량관리의 목표
- ② 오염총량관리 대상 유역 개발계획
- ③ 오염총량관리의 대상 수질오염물질 종류
- ④ 오염원의 조사 및 오염부하량 산정방법

63. 폐수처리업 등록기준 중 폐수재이용업의 기술능력 기준으로 맞는 것은?

- ① 수질환경산업기사, 화공산업기사 중 1명 이상
- ② 수질환경산업기사, 대기환경산업기사 중 1명 이상
- ③ 수질환경산업기사, 화학분석산업기사 중 1명 이상
- ④ 수질환경산업기사, 위험물산업기사 중 1명 이상

64. 폐수의 처리능력과 처리가능성을 고려하여 수탁하여야 하는 준수 사항을 지키지 아니한 폐수처리업자에 대한 벌칙 기준은?

- ① 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금
- ② 1년 이하의 징역 또는 5백만원 이하의 벌금
- ③ 6월 이하의 징역 또는 5백만원 이하의 벌금
- ④ 5백만원 이하의 벌금

65. 배출부과금 부과시 고려사항으로 틀린 것은?

- ① 배출허용기준 초과 여부
- ② 배출되는 수질오염물질의 종류

③ 배출시설의 정상 가동 여부

④ 수질오염물질의 배출기간

66. 대권역 수질 및 수생태계 보전계획에 관한 내용으로 틀린 것은?

- ① 환경부 장관은 대권역 계획을 10년마다 수립하여야 한다.
- ② 대권역 계획에는 수질오염 예방 및 저감대책이 포함되어야 한다.
- ③ 대권역 계획에는 수질 및 수생태계 보전조치의 추진방향이 포함되어야 한다.
- ④ 환경부 장관이 대권역 계획을 수립할 때는 관계지방자치단체의 장과 협의 하여야 한다.

67. 폐수처리업에 종사하는 기술요원의 교육기관은?

- ① 국립환경인력개발원 ② 국립환경과학원
- ③ 환경보전협회 ④ 환경기술연구원

68. 비점오염원의 변경신고 기준으로 틀린 것은?

- ① 상호가 변경되는 경우
- ② 사업장 부지 면적이 처음 신고 면적의 100분의 30이상 증가하는 경우
- ③ 비점오염저감시설의 종류, 위치, 용량이 변경되는 경우
- ④ 비점오염원 또는 비점오염저감시설의 전부 또는 일부를 폐쇄하는 경우

69. 법에서 적용하고 있는 용어의 정의로 틀린 것은?

- ① 비점오염저감시설 : 수질오염방지시설 중 비점오염원로부터 배출되는 수질오염물질을 제거하거나 감소하게 하는 시설로서 환경부령이 정하는 것을 말한다.
- ② 강우유출수 : 비점오염원의 수질오염물질이 섞여 유출되는 빗물 또는 눈 녹은 물 등을 말한다.
- ③ 기타 수질오염원 : 점오염원 및 비점오염원으로 관리되지 아니하는 수질오염물질을 배출하는 시설 또는 장소로서 환경부령이 정하는 것을 말한다.
- ④ 비점오염원 : 불특정하게 수질오염물질을 배출하는 시설 및 지역으로 환경부령이 정하는 것을 말한다.

70. 환경부령이 정하는 수로에 해당 되지 않는 것은?

- ① 상수관거 ② 지하수로
- ③ 운하 ④ 농업용수로

71. 수질 및 수생태계 환경기준 중 하천(사람의 건강 보호 기준)에 대한 항목별 기준값으로 틀린 것은?

- ① 비소 : 0.05 mg/L 이하
- ② 납 : 0.05 mg/L 이하
- ③ 6가 크롬 : 0.05 mg/L 이하
- ④ 수은 : 0.05 mg/L 이하

72. 폐수무방류배출시설의 경우에 운영기록 보존 기간은? (단, '최종 기재한 날부터'기준)

- ① 6월 ② 1년
- ③ 2년 ④ 3년

73. 정당한 사유 없이 공공수역에 특정수질유해물질을 누출, 유출시키거나 버린 자에게 부과되는 벌칙기준은?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 2번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

- ① 2년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금
 ② 3년 이하의 징역 또는 1천 500만원 이하의 벌금
 ③ 5년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금
 ④ 5년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금
74. 위반횟수별 부과수에 관한 내용 중 맞는 것은?
 ① 2종 사업장의 경우 처음 위반시 : 1.6
 ② 3종 사업장의 경우 처음 위반시 : 1.4
 ③ 4종 사업장의 경우 처음 위반시 : 1.2
 ④ 5종 사업장의 경우 처음 위반시 : 1.0
75. 다음의 위임업무 보고사항 중 연간 보고 횟수가 가장 많은 것은?
 ① 과징금 징수 실적 및 체납처분 현황
 ② 폐수처리업에 대한 등록, 지도단속실적 및 처리실적 현황
 ③ 비점오염원의 설치신고 및 방지시설설치 현황 및 행정처분 현황
 ④ 배출부과금 징수 실적 및 체납처분 현황
76. 시장, 군수, 구청장이 낙시금지구역 또는 낙시제한구역을 지정하려는 경우 고려하여야 할 사항과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 용수의 목적
 ② 낙시터 인근에서의 쓰레기 발생 현황 및 처리 여건
 ③ 연도별 낙시 인구의 현황
 ④ 수질오염 예방 및 저감 계획
77. 환경기준상 다음 지표 어류 중 가장 깨끗한 물에 사는 것은? (단, 수질 및 수생태계 상태별 생물학적 특성 이해표 기준)
 ① 잉어 ② 갈겨니
 ③ 미꾸라지 ④ 메기
78. 초과부과금 산정기준인 수질오염물질 1킬로그램당 부과금액이 가장 낮은 물질은?
 ① 카드뮴 및 그 화합물 ② 납 및 그 화합물
 ③ 폴리염화비페닐 ④ 트리클로로에틸렌
79. '수질 및 수생태계 정책심의위원회'에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 수질 및 수생태계와 관련된 측정, 조사에 관한 사항을 심의한다.
 ② 위원회의 위원장은 환경부 차관으로 한다.
 ③ 위원회는 위원장과 부위원장 각 1인을 포함한 20인 이내의 위원으로 구성된다.
 ④ 환경부 장관이 위촉하는 수질 및 수생태계 관련 전문가 3인이 위원으로 포함된다.
80. 수질오염경보인 '조류대발생경보' 발령시 조치사항에 해당되지 않는 것은?
 ① 조류 증식 수심 이하로 취수구 이동
 ② 정수의 독소 분석 실시
 ③ 황토 등 흡착제 살포, 조류 제거선 등을 이용한 조류 제거조치 실시
 ④ 주 1회 이상 시료 채취 분석(클로로필-a, BOD, SS 등)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	①	④	①	①	②	③	④	①	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	①	④	③	①	②	②	③	③	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	④	②	③	③	②	④	④	②	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	③	③	③	①	③	①	②	②	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	②	①	②	①	②	①	①	②	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	③	②	③	③	③	①	③	②	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	②	①	④	③	④	①	②	④	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	④	②	③	③	④	②	②	②	④